

対話的グラフ構造化を用いた 診療記録のタスク駆動型可視化

Research Seminar · 2026-07-03

京都大学大学院 情報学研究科 · 平田 蓮

研究テーマ

背景

電子カルテの膨大な情報量が、必要情報の探索負荷につながる

目的

タスクに必要な情報だけを提示し、診療時のUXを改善する

方法

ユーザのタスクをグラフ化し、データとUIを動的に構成する

課題 — 情報量ではなく探索過程に着目

① 診療記録に
情報が分散



② 必要情報を
画面横断で探索



③ 認知・操作負荷
が増加

提案 — タスクを起点にUIまで構造化



システム構成

1・Task Recognition

プロンプトやUI操作から、ユーザが達成したいタスクを表現する。

2・Data Collection

ScenarioGraphが要求する項目を、ローカルDWHからSQLで取得する。

3・UI Generation

タスク・データ・ウィジェットの関係から、閲覧目的に合うUIを描画する。

現在の実装

- 1 **ScenarioGraph** JSONからStreamlit UIを描画
- 2 CSVから構築したローカルSQLite DWHをSQLで参照
- 3 Geminiによるグラフ生成と、編集内容の即時プレビュー
- 4 慢性疾患外来・周術期シナリオで表示経路を検証

修論に向けた実験計画

比較

従来の電子カルテ操作と、タスク駆動UIを用いた操作を比較する。

対象候補

医師・薬剤師などの医療従事者

評価

完了時間、操作回数、情報探索、主観的認知負荷を測定する。

次の焦点

効果検証を先行し、グラフ自動生成の必要性を判断する。

次の予定

1・シナリオ

有識者意見を反映

2・グラフ

比較条件を固定

3・実験

操作・負荷を評価

4・論文

結果を統合

相談したい点: 認知負荷と作業効率を、どの指標の組み合わせで評価するか